

Lezione 3 – Set up di connessione

Reti di calcolatori

Modulo 4 - Tecniche di programmazione distribuita

Unità didattica 1 - Socket Library

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Setup di connessione ⁽¹⁾

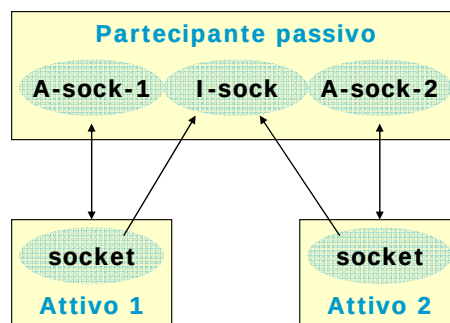
- **Va ricordato che per SOCK_DGRAM non c'è alcun setup di connessione.**
- **Una connessione avviene tra due tipi di partecipanti:**
 - **passivo:** aspetta un partecipante attivo per richiedere la connessione;
 - **attivo:** inizia la richiesta di connessione al lato passivo.
- **Una volta che la connessione è stabilita, i partecipanti passivi e attivi sono “simili”:**
 - entrambi possono inviare e ricevere dati;
 - entrambi possono terminare la connessione.

Setup di connessione (2)

- **Partecipante passivo:**
 - Fase 1: **listen** (attende richieste in ingresso);
 - Fase 3: **accept** (una richiesta);
 - Fase 4 (condivisa con l'attivo): invio dati.
- **La connessione accettata è spostata su un nuovo socket.**
- **Il vecchio socket continua ad ascoltare la rete aspettando altri partecipanti attivi.**

Setup di connessione (3)

- **Partecipante attivo:**
 - Fase 2: richiesta e creazione della connessione (**connect**);
 - Fase 4 (condivisa con il passivo): ricezione dati.



Setup di connessione: listen

- **Chiamata dal partecipante passivo.**
- **int status = listen(sock, queueLen);**
 - **status**: 0 se ascolta, -1 in caso di errore;
 - **sock**: descrittore del socket, intero;
 - **queueLen**: numero massimo (intero) di partecipanti attivi che possono “attendere” di connettersi.
- **“listen” non è bloccante: ritorna immediatamente.**

Setup di connessione: accept

- **Chiamata dal partecipante passivo.**
- **int s = accept(sock, &name, nameLen);**
 - **s**: intero, il nuovo socket (usato per trasferire i dati);
 - **sock**: intero, il socket originale (su cui si è ascoltato);
 - **name**: di tipo struct sockaddr, indirizzo del partecipante attivo;
 - **nameLen**: sizeof(name): parametro valore/risultato, contiene la dimensione in byte di *name*.
 - Deve essere impostato appropriatamente prima della chiamata.
 - Viene regolato dal sistema operativo al ritorno.
- **“accept” è bloccante: aspetta la fine della connessione prima di ritornare.**

